ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-ECP-054-COM-680101	
	Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680102	Листов: 3
	Ситуационный план газопровода с размещением средств ЭХЗ. 1:10000	
3	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680103	
	План расположения УКЗ-1 и анодного заземления ГАЗ-1 на ПК 35+31 по проектному газопроводу. М 1:2000	
4	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680104	
	План расположения УКЗ-2 и анодного заземления ГАЗ-2 на ПК 330+05 по проектному газопроводу. М 1:2000	
5	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680105	
	План расположения УКЗ-3 и анодного заземления ГАЗ-3 на ПК 510+59 по проектному газопроводу. М 1:2000	
6	EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680106	Листов: 4
	Ведомость расстановки КИП по трассе газопровода	
7	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680107	
	Установка контрольно-измерительного прибора на трубопроводе	
8	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680108	
	Установка контрольно-измерительного прибора на пересечении с трубопроводом	
9	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680109	
	Установка контрольно-измерительного прибора на надземном изолирующем соединении	
10	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680110	
	Установка контрольно-измерительного прибора на ВЭИ	
11	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680111	
	Установка контрольно-измерительного прибора в точке дренажа СКЗ	
12	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680112	
	Установка контрольно-измерительного прибора с протектором на подземной емкости	
13	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680113	
	Узел закрепления стойки КИПа на бетонной подушке. Устройство защиты от выдувания в подвижных песках	
14	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680114	
	Узел присоединения кабеля к трубопроводу термитной приваркой	
15	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680115	
	Глубинный анодный заземлитель. Сборочный чертеж. Спецификация	
16	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680116	
	Фундамент и ограждение под УКЗВ. Заземляющее устройство	
17	EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680117	Листов: 5
	Кабельный журнал	
18	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680123	
	Опоры ВЛ-ЛПТ. Эскизы. Спецификация	
19	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680124	
	Установка контрольно-измерительного прибора на трубопроводе и защитном кожухе	
20	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680125	
	Схема расположения фундаментов для УКЗВ. Спецификация	
21	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680126	Листов: 4
	Ограждение УКЗВ. Чертежи элементов. Спецификации	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
ПУЭ-2011	Правила устройств электроустановок	
QR 05.06-2023	Электротехнические устройства	
Серия 5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	
ГОСТ 31996-2012	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1; 3 кВ	
Серия 3.407.1-136	Железобетонные опоры 0,38 кВ	
А5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях	
Серия 3.407.1-150	Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35 кВ	
СТО Газпром 2-3.5-047-2006	Инструкция по расчету и проектированию электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов	
УПР.ЭХЗ-01-2007	Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии	
УПР.ЭХЗ-02-2007	Типовые схемы электрохимической защиты от коррозии	
EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680207	Закрепление опор ВЛ щебнем от выдувания в подвижных песках	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-ECP-054-SPC-680118	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Листов: 4
EWE0426-MGL1-ECP-054-SPC-680119	Спецификация оборудования, изделий и материалов (реконструкция)	Листов: 3
EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680120	Ведомость объемов работ	Листов: 3
EWE0426-MGL1-ECP-054-SCH-680121	Ведомость объемов работ (реконструкция)	Листов: 2
EWE0426-MGL1-ECP-054-DSH-680122	Опросной лист на устройство распределительное катодной защиты	

Общие указания

Настоящая рабочая документация разработана на основании следующих документов:
- техническое условие на присоединение к электрическим сетям, выданное Ургенчским УМГ от 30.06.2026;
- технические условия на проектирование согласно протокола НТС АО "Узтрансгаз" № 01-04/НТС от24.01.2024
- отчеты геологических изысканий, выполненных в 2024 году;
- задания и рабочая документация смежных разделов

Рабочая документация выполнена в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Республики Узбекистан.

Проектом предусматривается установка и подключение средств электрохимической защиты на магистральном газопроводе Газли – Сарымай на участке 114 – 159 км
Исходные данные газопровода следующие:
- класс газопровода – I
- категория газопровода – III
- рабочее давление – 5,5 МПа
- протяженность трубопровода ~54.18 км
- диаметр трубы – Ф1220х16 (категория В)
  Ф1220х12 (категория I, II)
  Ф1220х11 (категория III)
- изоляция – заводская трехслойная усиленного типа
- величина минимального защитного потенциала -0.85 V
- величина максимального защитного потенциала -1.15 V
- блуждающие токи отсутствуют

Электрохимическая защита выполняется установкой станций катодной защиты типа УКЗВ мощностью до 5 кВ, антивандального исполнения и глубинными анодными заземлителями.

Проектируемый газопровод расположен в грунтах с низкой коррозионной активностью грунтов. Удельное электрическое сопротивление грунтов в пределах 615 … 5124 Ом.

Глубинные анодные заземлители выполняются из стальных труб Ф219х8 мм длиной 75 м.

Проектируемые СКЗ устанавливаются в районе проектируемого трубопровода. Электроснабжение проектируемых СКЗ осуществляется отпайками от реконструируемой вдольтрассовой воздушной линии электропередачи ВЛЭП-6 кВ ф. ЭХЗ от ПС-Газовик (подробнее см. проект вдольтрассовой ЛЭП).

Распределительные устройства проектируемых СКЗ укомплектовываются выпрямителями типа ИПКЗ-М-РА-3,0.

Для производства измерений применяются контрольно-измерительные пункты типа СКИП-2, оснащаемые электродами длительного сравнения типа ЭНЕС-4м с дополнительными датчиками потенциала, а также опционально оснащаемые блоками совместной защиты типа БДРМ (в местах пересечения с инженерными коммуникациями). Контрольно-измерительные пункты устанавливаются на трубопроводе с интервалом в 1000 м, а также в местах пересечения с подземными коммуникациями.

Линии постоянного тока выполняются воздушным способом, на железобетонных стойках марки СВ105 и алюминиевым проводом марки А-35. Кабельные линии выполняются медными кабелями в пластмассовой изоляции марки ВВГнг(А), прокладываемыми в грунте в ПНД трубах на глубине -0,7 м.

На период строительства трубопровода предусматривается временная защита магниевыми протекторами марки ПМ. По окончании строительства, пусконаладочных работ и вводе трубопровода в эксплуатацию протекторы отсоединяются от трубопровода и используются в качестве резервной защиты.

Проектом также предусмотрена реконструкция существующих станций катодной защиты МГ Бухара-Урал ниток 1, 2 и 3. Объемы реконструкции определены согласно акта технического состояния парка оборудования ЭХЗ по МГ Бухара-Урал, выданного Ургенчским УМГ 07.07.2026. Реконструкция предусматривает демонтаж и последующий монтаж оборудования и материалов по типу существующих на линии.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	02.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	29.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			10.2026
Провер.		Гимранов Т.			10.2026
Исполн.		Озеров В.			10.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026

EWE0426-MGL1-ECP-054-COM-680101-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.